

Note de cadrage

Projet « Supraconductivité des hydrures » — Atlas, septembre 2026

1. Question

Les hydrures riches en hydrogène (H₃S, LaH₁₀, YH₆) atteignent des températures critiques proches de l'ambiante sous très haute pression. Peut-on prédire, par la théorie d'Eliashberg, quelles compositions ternaires conservent un T_c élevé sous 50 GPa ?

2. Démarche

- Revue de la littérature expérimentale (DAC, résistivité, susceptibilité).
- Calcul du couplage électron-phonon λ et de $\omega_{\log}$ pour les candidats.
- Estimation de T_c par la formule d'Allen-Dynes, μ^* entre 0,10 et 0,13.
- Mise en graphe des assertions et vérification de chaque démonstration.

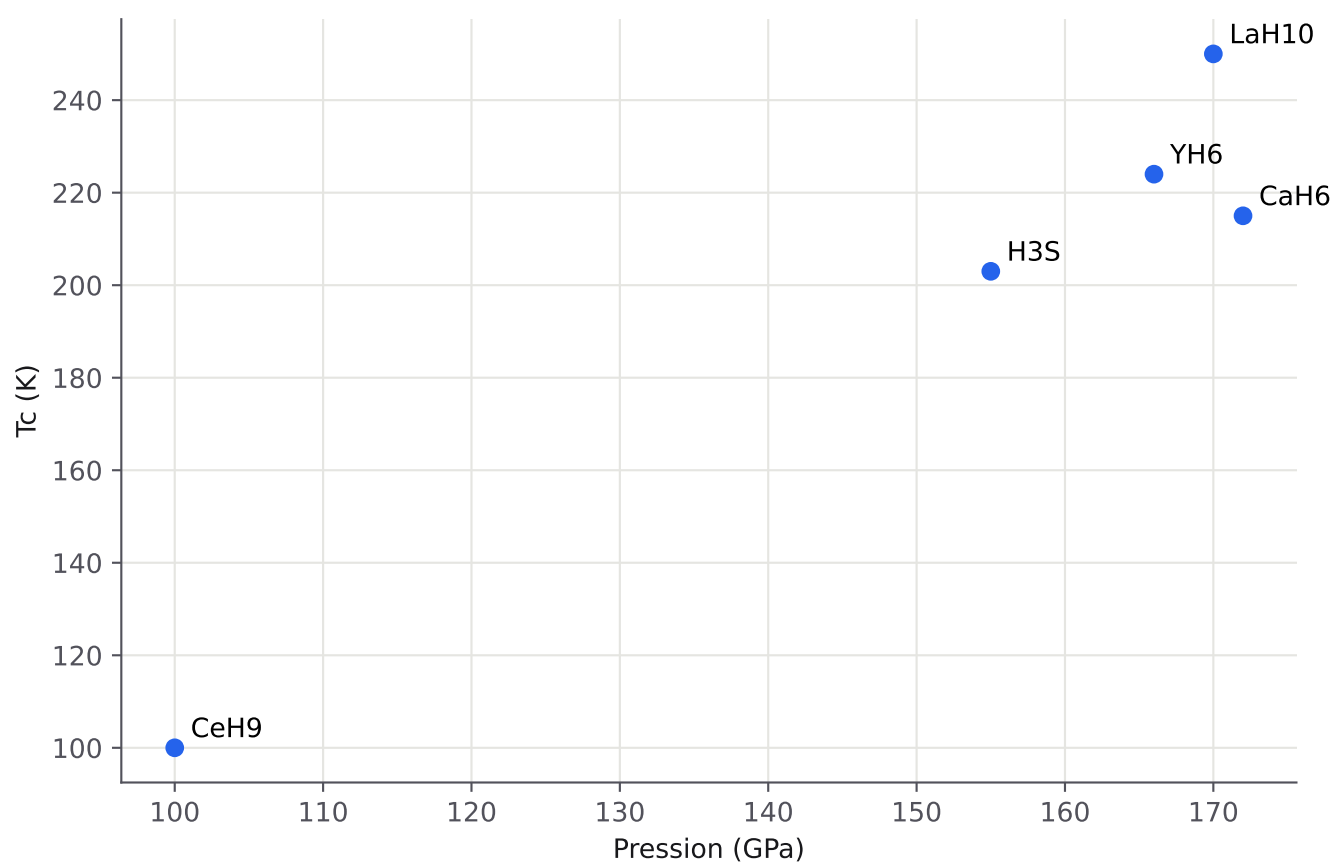
3. Critères de réussite

- Écart à l'expérience inférieur à 15 % sur H₃S et LaH₁₀.
- Au moins un candidat ternaire stable dynamiquement sous 50 GPa.

4. Calendrier

Semaine 1 : revue et reproduction de H₃S. Semaine 2 : LaH₁₀ et ternaires.

Annexe — T_c mesurées



Valeurs reprises des publications expérimentales ; incertitudes de ± 5 K à ± 10 K.